

SupNum Coding Challenge Champion

(Troisième édition- S3C'1447)

« Développement d'une Application Web d'Aide à la préparation du baccalauréat avec l'IA »

Défi N°4. Proposé par l'entreprise Alfa Conseil



1. Contexte et justification

La réussite au baccalauréat constitue une étape déterminante dans le parcours académique des élèves. Cependant, de nombreux candidats rencontrent des difficultés liées à l'organisation des révisions, à l'accès aux ressources pédagogiques adaptées et au manque d'accompagnement personnalisé.

Dans un contexte marqué par le développement rapide des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, il devient possible de proposer des outils innovants capables d'assister les élèves dans leur apprentissage.

Ce challenge vise donc à mobiliser les étudiants de SupNum afin de concevoir une **application web intelligente** permettant d'accompagner efficacement les élèves dans leur préparation au baccalauréat. Cette première version de l'application (1.0) doit se focaliser sur les matières scientifiques principales des séries C et D : Maths, Physique et Science naturelle.

2. Objectifs du projet

Objectif général

Développer une application web éducative intégrant un assistant d'intelligence artificielle pour aider les élèves à préparer efficacement les examens du baccalauréat conformément au programme mauritanien.

Objectifs spécifiques

- Fournir aux élèves un accès centralisé aux ressources pédagogiques
- Permettre une révision interactive des matières du bac
- Proposer des exercices corrigés et des annales
- Offrir un assistant IA capable de répondre aux questions des élèves
- Aider les élèves à organiser leur planning de révision

3. Description de l'application

L'application web devra permettre aux élèves de :

1. Accéder aux cours

- Cours par matière
- Résumés de chapitres
- Fiches de révision

2. S'exercer

- Exercices interactifs
- QCM
- Annales du baccalauréat
- Corrections détaillées

3. Utiliser un assistant IA

L'assistant intelligent pourra :

- répondre aux questions des élèves
- expliquer des concepts difficiles
- proposer des exercices adaptés
- aider à comprendre les corrections

4. Planifier les révisions

- création d'un planning de révision
- suivi de progression
- rappels et notifications

4. Fonctionnalités principales

L'application devra inclure :

- Système d'inscription et de connexion
- Tableau de bord étudiant
- Bibliothèque de cours
- Module d'exercices interactifs
- Système de quiz et d'évaluation
- Assistant IA conversationnel
- Suivi des performances
- Interface simple et intuitive

5. Technologies

Le choix des technologies est laissé libre. Toutefois, l'utilisation de technologies supportant une architecture micro-services sera particulièrement appréciée. L'application devra être dockerisée afin de faciliter son déploiement et sa portabilité. Une attention particulière devra également être portée aux performances, notamment en termes de temps de réponse, de scalabilité et d'optimisation de l'utilisation des ressources.

6. Critères d'évaluation et livrables attendus [scores]

Les livrables seront évalués selon les critères suivants :

- innovation et créativité
- utilité pédagogique
- qualité technique de l'application
- performance de l'assistant IA
- ergonomie et expérience utilisateur
- qualité de la présentation finale

On vous demande de fournir les livrables ci-dessous.

- **[30 pts]** Une présentation détaillée de l'application incluant l'architecture technologique adoptée ainsi que les principales fonctionnalités. Cette présentation devra être accompagnée de captures d'écran clairement commentées afin d'illustrer le fonctionnement et les différentes interfaces de l'application.
- **[10 pts]** Vidéo de 2 min max.
- **[10 pts]** Lien GitHub pour accéder au code-source
- **[50 pts]** Démo. Un URL et compte d'accès pour tester l'application. User : demo, Pass : demo

N.B. Une récompense est attribuée à l'équipe qui réalise le score le plus élevé.